

Caso de Negocio: Subtes de Buenos Aires

Data Science



Este caso de negocio tiene como objetivo analizar la red de Subtes de Buenos Aires para comprender la demanda de viajes, los patrones de movilidad de los pasajeros, y proponer mejoras basadas en los datos disponibles.

Índice

- 01 [Objetivos del Caso](#)
- 02 [Fuentes de Datos](#)
- 03 [Metodología de Análisis](#)
- 04 [Visualización de Datos](#)
- 05 [Preguntas a Responder](#)



01

Objetivos del Caso

Objetivos del Caso

Realizar un análisis avanzado de la red de Subtes de Buenos Aires, aplicando técnicas para diagnosticar posibles disfunciones y proponer soluciones basadas en datos.

Específicos

- Identificar picos de demanda y cuellos de botella con modelos predictivos.
- Evaluar estaciones de mayor tráfico mediante clustering y segmentación.
- Relacionar la demanda de viajes y tarifas usando modelos de regresión.
- Proponer recomendaciones basadas en Machine Learning y Redes Neuronales.



02

Fuentes de Datos

Fuentes de Datos

01

Evolución del precio
de las tarifas

02

Estaciones de Subte

03

Cantidad de pasajeros por
molinete y por estación.

04

Datos oficiales
[SUBTES](#)

Archivos



Estos archivos proporcionan información detallada sobre la demanda de pasajeros, la evolución de las tarifas y la ubicación de las estaciones, lo que permite un análisis integral del sistema.

03

Metodología de Análisis

Metodología de Análisis

Los datos serán integrados desde archivos proporcionados en formato .csv, provenientes de fuentes públicas como [Data Buenos Aires](#).

Limpieza de Datos:

- Eliminación de valores nulos.
- Conversión de tipos de datos (ej., fechas, cantidades de pasajeros).
- Normalización de nombres de estaciones para asegurar consistencia en el análisis.

Estadísticas Descriptivas:

- Análisis de la distribución de pasajeros por estación.
- Cálculo de la media y la desviación estándar para la demanda de pasajeros en distintos horarios.

Metodología de Análisis

Modelado Predictivo y Clustering:

- Aplicar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado para identificar patrones de demanda, estaciones críticas, y perfiles de usuarios.
- Utilizar técnicas como K-Means o DBSCAN para segmentar estaciones según la cantidad de pasajeros.

Análisis de Series Temporales:

- Realiza un análisis de la evolución del tráfico de pasajeros en función del tiempo, aplicando modelos de predicción de series temporales.

04

Visualización de Datos

Visualización de Datos

Algunos gráficos recomendados

Mapa de calor

- Para visualizar la densidad de pasajeros por estación y línea.

Gráficos de línea

- Para observar la evolución del tráfico de pasajeros a lo largo del tiempo y su relación con las tarifas.

Diagramas de Clusters

- Para visualizar los resultados de los modelos de clustering y cómo las estaciones se agrupan en función de la demanda.

Propósito de las visualizaciones

Comprender patrones complejos, identificar tendencias de tráfico y congestión, y visualizar las predicciones de los modelos en relación con las variables de interés.

05

Preguntas a Responder

Preguntas a Responder

Las siguientes preguntas son solo orientativas en base al caso de negocio actual, tú podrás buscar responder otras que consideres relevantes:

- ¿Cuántos pasajeros se espera que transporte la red de Subte en un día típico? (Modelos predictivos)
- ¿Cuáles son los grupos de estaciones que presentan patrones de uso similares? (Clustering)
- ¿Cómo influye la variación de tarifas en la demanda de viajes? (Regresión)
- ¿Qué estaciones experimentan cambios significativos en el flujo de pasajeros en función del día y hora?
(Análisis de series temporales)

Si identificas otras tendencias, comportamientos o patrones, no dudes en integrarlos en tu análisis.



Recuerda que tu análisis va mucho más allá de los números. Con cada modelo, predicción y recomendación, tienes la oportunidad de mejorar la movilidad de millones de personas y proponer soluciones basadas en la ciencia de datos que realmente importen. Este desafío es tu oportunidad de demostrar cómo el poder de la Data Science puede marcar una diferencia en la vida real.

¡Muchas gracias!